

Desafio

Você trabalha para uma plataforma de e-commerce, onde os clientes podem reservar produtos que estão temporariamente indisponíveis ou em alta demanda. O tempo de reserva para produtos é de 72 horas.

Operações esperadas no backend:

Listagem de Produtos Reservados:

- Endpoint: `/customer/{id_customer}/reservations`
- Descrição: Retorna a lista de produtos que o cliente reservou.

Reserva de Produtos:

- Endpoint: `/products/{id}/reserve`
- Descrição: Permite ao cliente reservar um produto usando o ID do produto desejado.

Cancelamento de Reserva (opcional):

- Endpoint: `DELETE /products/{id}/reserve`
- Descrição: Permite ao cliente cancelar uma reserva ativa antes da expiração do prazo, tornando o produto disponível novamente.

Listagem de Produtos:

- Endpoint: `/products`
- Descrição: Retorna todos os produtos cadastrados no sistema e o status de cada um (disponível, reservado, indisponível).

Regras:

- A reserva expira automaticamente após 72 horas.
- Um cliente só pode reservar produtos que estejam disponíveis no momento da reserva.
- Concorrência: se dois clientes tentarem reservar o mesmo produto simultaneamente, apenas a primeira requisição processada deve ter sucesso; a segunda deve retornar um erro informando que o produto não está mais disponível.
- Mecanismo de expiração: fica a critério do candidato implementar a expiração por verificação sob demanda (ao consultar o produto ou a reserva) ou por um processo em background, desde que o produto volte automaticamente ao status "disponível" após 72 horas e o comportamento escolhido esteja documentado no README.

Requisitos Adicionais:

Arquitetura Limpa:

- Implemente o projeto utilizando os princípios da Clean Architecture. As camadas de domínio, aplicação e infraestrutura devem estar bem definidas e separadas.

- A camada de domínio deve conter as entidades principais e as regras de negócio.
- A camada de aplicação deve orquestrar as regras de negócio e interagir com a camada de infraestrutura, como o banco de dados.

Orientação a Objetos:

- Utilize conceitos de orientação a objetos onde aplicável.
- Crie classes para representar as entidades principais, como **Customer**, **Product**, e **Reservation**.
- As operações devem ser métodos das classes correspondentes, respeitando a responsabilidade única de cada classe.

Informações Adicionais:

- As informações devem ser persistidas em um banco em memória utilizando o Entity Framework (Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory).
- Não é necessário implementar autenticação ou regras de negócio complexas, focando apenas nas funcionalidades descritas.
- O código deve ser modular e seguir boas práticas de design, como a inversão de dependência.

Prazo de Entrega:

72 horas

Como entregar?

O código deve ser entregue em um repositório GIT e deve conter um arquivo README.md com as instruções de como executar a aplicação.

Linguagem:

C# (.NET Core 10)